

# PRO7-A130-HSB

Serie PRO-A • R32 • idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PR07-A130-HSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

**81,6** kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

**123** kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

**14,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                                             |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 2.310 × 980 × 2.288                         |
| Circuiti / Circuits        | 1             | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 400 l +<br>pressurizzato 320 l |
| Ventilatori / Fans         | 2             | Taglia / Size                          | 130                                         |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 • GWP 675 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C                                 |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 92,9  | 87,4  | 81,6  | 75,7  | 69,3  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 123   | 115   | 108   | 100   | 92,4  |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07 - A130 - HSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 122,55 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 105.393 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 21,68 kW                |
| EER / EER                           | 5,65                    |
| Portata acqua / Water flow          | 21,08 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 81,57 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 27,52 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                    |
| Portata acqua / Water flow          | 14,03 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 2                                 |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                     |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 • GWP 675 • A2L               |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.310 × 980 × 2.288 mm    |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l  
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l  
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 79,9 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 77,5 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 75,0 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 79,5 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 78,3 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 77,5 kW      |

# Prestazioni

## Performance

PRO7-A130-HSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35                                                 | 40    | 45   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|-------|------|
| 1             | 83,3  | 79,1  | 74,8  | 70,1  | 65,3                                               | 60,4  | 55,3 |
| 2             | 86,4  | 82,1  | 77,6  | 72,8  | 67,9                                               | 62,7  | 57,5 |
| 3             | 89,5  | 85,1  | 80,4  | 75,4  | 70,5                                               | 65,0  | 59,7 |
| 4             | 92,9  | 88,3  | 83,5  | 78,3  | 73,2                                               | 67,6  | 62,1 |
| 5             | 96,3  | 91,5  | 86,5  | 81,2  | 75,9                                               | 70,2  | 64,5 |
| 6             | 99,8  | 94,9  | 89,7  | 84,3  | 78,7                                               | 72,9  | 66,9 |
| 7             | 103,3 | 98,2  | 92,9  | 87,4  | <span style="border: 1px solid black;">81,6</span> | 75,7  | 69,3 |
| 8             | 107,1 | 101,8 | 96,3  | 90,7  | 84,6                                               | 78,3  | 72,0 |
| 9             | 110,8 | 105,4 | 99,8  | 93,9  | 87,7                                               | 81,0  | 74,7 |
| 10            | 114,7 | 109,2 | 103,4 | 97,2  | 90,9                                               | 84,2  | 77,5 |
| 11            | 118,6 | 113,0 | 107,0 | 100,6 | 94,0                                               | 87,3  | 80,4 |
| 12            | 122,7 | 116,9 | 110,7 | 104,2 | 97,3                                               | 90,4  | 83,2 |
| 13            | 126,9 | 120,9 | 114,5 | 107,9 | 100,7                                              | 93,5  | 86,1 |
| 14            | 131,3 | 125,0 | 118,5 | 111,6 | 104,3                                              | 96,8  | 89,2 |
| 15            | 135,6 | 129,2 | 122,5 | 115,4 | 108,0                                              | 100,2 | 92,4 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                                                 | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 18,0 | 20,0 | 22,2 | 24,6 | 27,4                                               | 30,5 | 34,0 |
| 2             | 17,9 | 20,0 | 22,2 | 24,7 | 27,4                                               | 30,5 | 34,1 |
| 3             | 17,9 | 20,0 | 22,2 | 24,7 | 27,4                                               | 30,5 | 34,1 |
| 4             | 17,8 | 20,0 | 22,2 | 24,7 | 27,5                                               | 30,6 | 34,1 |
| 5             | 17,8 | 19,9 | 22,2 | 24,7 | 27,5                                               | 30,6 | 34,1 |
| 6             | 17,7 | 19,9 | 22,2 | 24,7 | 27,5                                               | 30,6 | 34,1 |
| 7             | 17,6 | 19,9 | 22,2 | 24,8 | <span style="border: 1px solid black;">27,5</span> | 30,6 | 34,2 |
| 8             | 17,5 | 19,8 | 22,2 | 24,7 | 27,5                                               | 30,7 | 34,2 |
| 9             | 17,4 | 19,7 | 22,1 | 24,7 | 27,6                                               | 30,7 | 34,2 |
| 10            | 17,3 | 19,6 | 22,1 | 24,7 | 27,6                                               | 30,7 | 34,2 |
| 11            | 17,1 | 19,6 | 22,0 | 24,7 | 27,6                                               | 30,7 | 34,2 |
| 12            | 17,0 | 19,4 | 22,0 | 24,6 | 27,5                                               | 30,7 | 34,2 |
| 13            | 16,8 | 19,3 | 21,9 | 24,6 | 27,5                                               | 30,7 | 34,2 |
| 14            | 16,6 | 19,2 | 21,8 | 24,5 | 27,5                                               | 30,7 | 34,2 |
| 15            | 16,4 | 19,0 | 21,7 | 24,5 | 27,4                                               | 30,7 | 34,2 |

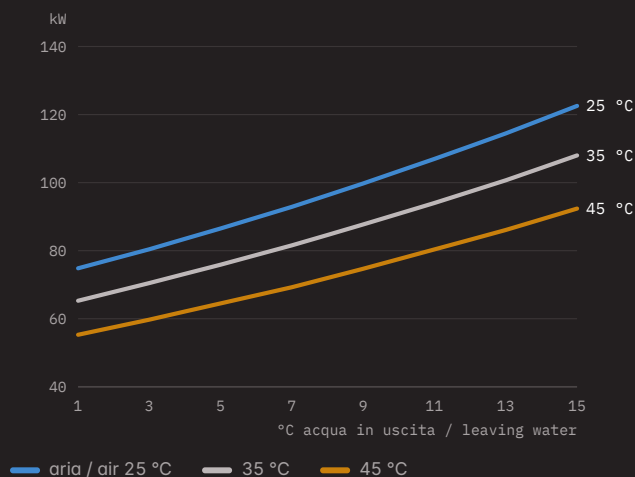
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                                                 | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 4,63 | 3,95 | 3,37 | 2,84 | 2,39                                               | 1,98 | 1,62 |
| 2             | 4,82 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48                                               | 2,06 | 1,69 |
| 3             | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,06 | 2,57                                               | 2,13 | 1,75 |
| 4             | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,17 | 2,67                                               | 2,21 | 1,82 |
| 5             | 5,41 | 4,59 | 3,89 | 3,28 | 2,76                                               | 2,29 | 1,89 |
| 6             | 5,64 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86                                               | 2,38 | 1,96 |
| 7             | 5,86 | 4,95 | 4,18 | 3,53 | <span style="border: 1px solid black;">2,96</span> | 2,47 | 2,03 |
| 8             | 6,11 | 5,14 | 4,34 | 3,67 | 3,07                                               | 2,56 | 2,11 |
| 9             | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,80 | 3,18                                               | 2,64 | 2,18 |
| 10            | 6,64 | 5,56 | 4,68 | 3,94 | 3,30                                               | 2,74 | 2,27 |
| 11            | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,07 | 3,41                                               | 2,84 | 2,35 |
| 12            | 7,23 | 6,02 | 5,04 | 4,23 | 3,54                                               | 2,95 | 2,43 |
| 13            | 7,55 | 6,26 | 5,23 | 4,39 | 3,66                                               | 3,05 | 2,51 |
| 14            | 7,90 | 6,52 | 5,44 | 4,55 | 3,80                                               | 3,16 | 2,61 |
| 15            | 8,27 | 6,79 | 5,65 | 4,72 | 3,94                                               | 3,27 | 2,70 |

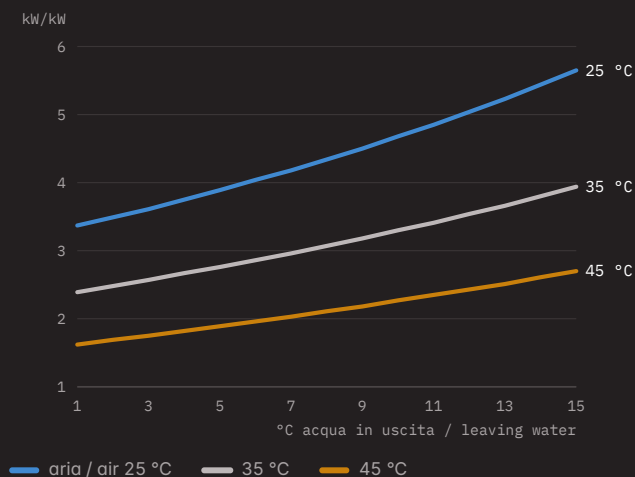
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

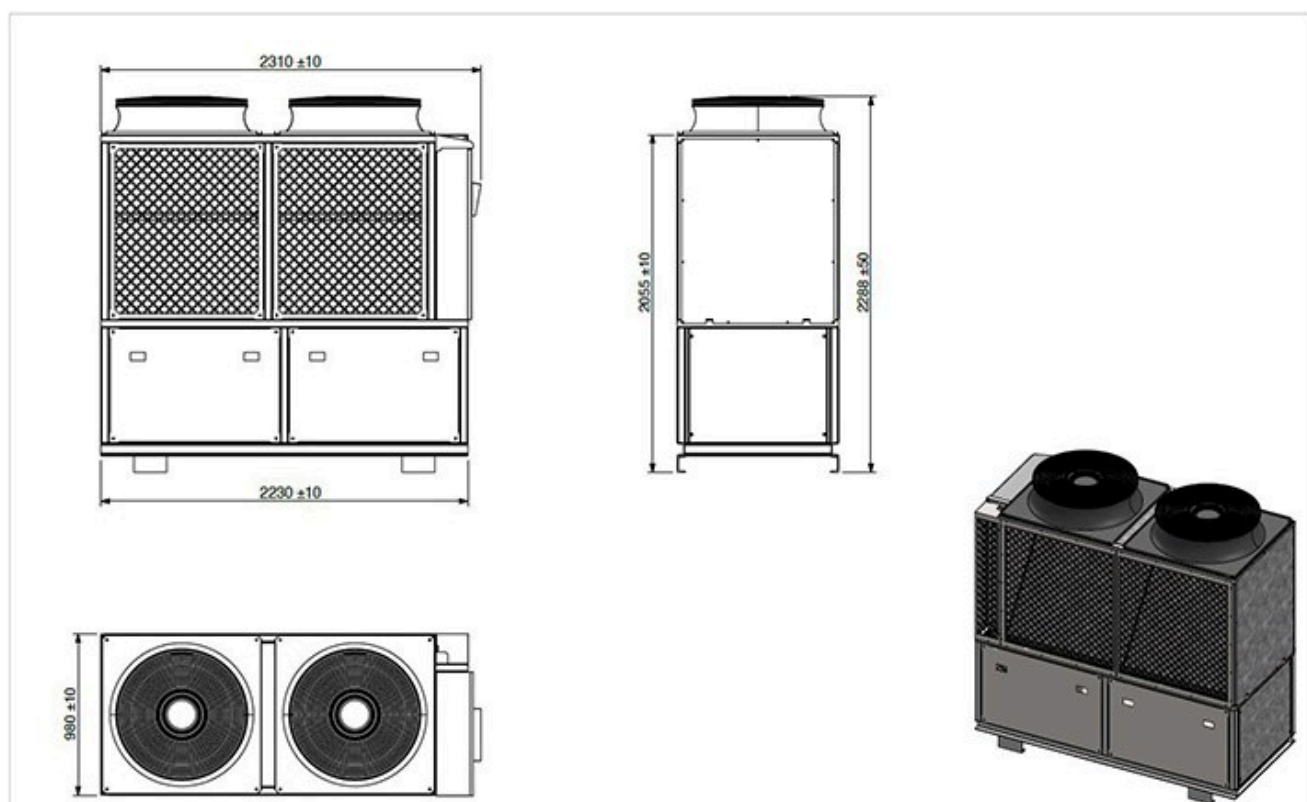
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO7-A130-HSB · 50 optional disponibili per questa configurazione · 50 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

### Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

### Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Recupero di calore

Heat recovery

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Sistema multicircuito

Multi-circuit system

### Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

### Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Kit invernale

Winter kit

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

### Pannello remoto touch

Remote touch panel

### Programmazione oraria

Time scheduling

### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

# Optional — 2/2

## Options

PRO7-A130-HSB · 50 optional disponibili per questa configurazione · 50 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design